

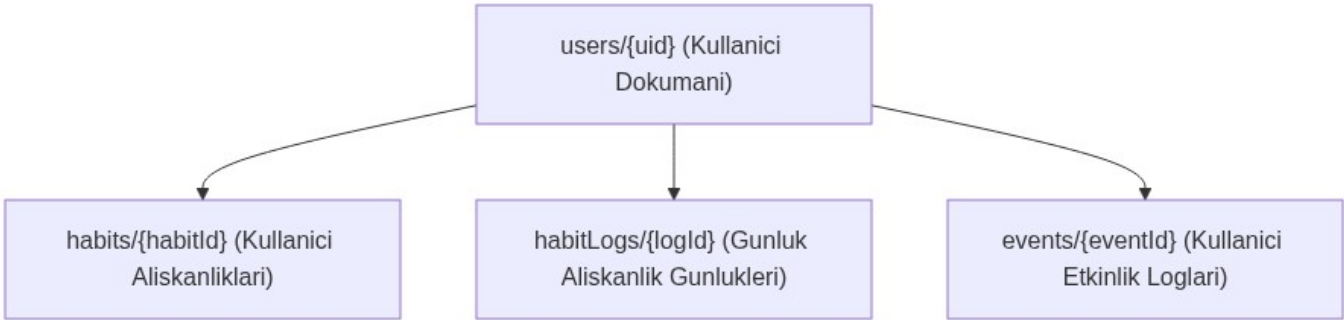
Firestore Veritabanı Şeması (Database Schema)

> [PDF Sürümünü İndir](database_schema.pdf) | [Şemayı Tam Boyut Görüntüle](database_schema.png)

Octy Habit Tracker, kullanıcı verilerini depolamak için hiyerarşik bir **NoSQL bulut veritabanı** olan **Google Cloud Firestore** kullanır. Aşağıda Firestore koleksiyonlarının ve alt koleksiyonlarının (sub-collections) şeması ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Koleksiyon Yapısı (Collection Structure)

GitHub üzerinde Mermaid şeması olarak veya hemen altındaki PNG görseli üzerinden veritabanı ilişkilerini inceleyebilirsiniz:



![Veritabanı Şeması](database_schema.png)

1. `users` Koleksiyonu

Sistemdeki kayıtlı her bir kullanıcı için temel profil bilgilerini tutar.

* **Dizin:** `users/{uid}` (Belge ID'si kullanıcının Firebase Authentication UID'sidir)

* **Şema:**

```
{
  "displayName": "Ahmet Yılmaz",
  "email": "ahmet@example.com",
  "createdAt": "2026-06-25T10:00:00Z",
  "photoUrl": "https://example.com/profiles/ahmet.jpg",
  "settings": {
    "notificationsEnabled": true,
    "dailyReminderTime": "21:00",
    "preferredLanguage": "tr"
  }
}
```

```
}
```

```
---
```

2. `habits` Alt Koleksiyonu

Kullanıcının oluşturduğu alışkanlıkları tanımlar.

```
* **Dizin:** `users/{uid}/habits/{habitId}`  
* **Şema:**  
{  
  "id": "habit_abc123",  
  "title": "Kitap Oku",  
  "description": "Her gün en az 20 sayfa kitap oku.",  
  "goalPerWeek": 5,  
  "currentStreak": 4,  
  "bestStreak": 12,  
  "createdAt": "2026-06-25T10:05:00Z",  
  "category": "personal_development",  
  "color": "0xFF4CAF50"  
}
```

```
---
```

3. `habitLogs` Alt Koleksiyonu

Kullanıcının alışkanlıklarını hangi gün tamamladığını takip eder. ML veri setini oluştururken ve istatistikleri çizerken bu koleksiyon kullanılır.

```
* **Dizin:** `users/{uid}/habitLogs/{logId}` (Log ID genellikle `habitId_YYYY-MM-DD` biçimindedir)  
* **Şema:**  
{  
  "habitId": "habit_abc123",  
  "dateKey": "2026-06-28",  
  "completed": true,  
  "timestamp": "2026-06-28T18:30:00Z"  
}
```

```
---
```

4. `events` Alt Koleksiyonu

Kullanıcının uygulama içi davranışlarını loglar. Makine öğrenimi algoritması (Logistic Regression) bu loglardan faydalanarak kullanıcının motivasyon durumunu tahmin eder.

```
* **Dizin:** `users/{uid}/events/{eventId}`  
* **Şema:**  
{  
  "type": "habit_completed",  
  "dateKey": "2026-06-28",  
  "hour": 18,
```

```
"data": {  
  "habitId": "habit_abc123",  
  "streak": 4  
},  
"timestamp": "2026-06-28T18:30:05Z"  
}
```

Yaygın Etkinlik Tipleri (`type`):

- * `app\_opened`: Kullanıcı uygulamayı açtı.
- * `habit\_completed`: Alışkanlık tamamlandı olarak işaretlendi.
- * `habit\_uncompleted`: Alışkanlık tamamlanmadı olarak geri alındı.
- * `assistant\_queried`: Kullanıcı yapay zeka asistanına bir şey sordu.